

Roll No

EX-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Power System Protection
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different types of faults in a power system and their causes.

विद्युत प्रणाली में दोषों के विभिन्न प्रकार और उनके कारण समझाइए।

b) Explain the process of fault analysis in power systems using symmetrical components.

सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का उपयोग करके पावर सिस्टम में फॉल्ट विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए।

2. a) How does fault impedance affect the overall performance of a power system?

फॉल्ट इम्पीडेंस पावर सिस्टम के समग्र प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

b) Discuss the role and types of current limiting reactors in managing short circuits.

शॉर्ट सर्किट को नियंत्रित करने में करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स की भूमिका और प्रकारों पर चर्चा करें।

3. a) Describe the working principles of electromagnetic attraction and induction type relays.

विद्युत-चुंबकीय आकर्षण और प्रेरण प्रकार के रिले के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।

b) Determine the time of operation of relay of rating 5 amp, 2.2 sec IDMT and having a relay setting of 125%, TMS = 0.6. It is connected to a supply circuit through a C.T 400/5 ratio, the fault current is 4000 amp.

एक 5 एंपियर, 2.2 सेकंड की IDMT रेटिंग वाली रिले की संचालन समय का निर्धारण करें, जिसमें रिले सेटिंग 125% और TMS = 0.6 है। यह एक सप्लाय सर्किट से 400/5 अनुपात के C.T के माध्यम से जुड़ा है, और फॉल्ट करंट 4000 एंपियर है।

4. a) What are the different types of protection schemes for alternators?

अल्टरनेटर के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा योजनाएँ क्या हैं?

b) How is power line carrier protection implemented in transmission systems?

पावर लाइन कैरियर सुरक्षा ट्रांसमिशन प्रणालियों में कैसे लागू की जाती है?

5. a) What is arc quenching, and how is it achieved in circuit breakers?

आर्क क्वेंचिंग क्या है, और यह सर्किट ब्रेकर में कैसे प्राप्त होता है?

- b) What factors should be considered in the selection and rating of circuit breakers?

सर्किट ब्रेकर के चयन और रेटिंग में किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

6. a) What are the methods used for power transformer protection against internal and external faults?

पावर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आंतरिक और बाहरी फॉल्ट्स के खिलाफ कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं?

- b) Explain the bus bar protection scheme and its importance in power distribution.

बस बार सुरक्षा योजना और पावर वितरण में इसका महत्व समझाइए।

7. a) What are the different types of air blast circuit breaker? Discuss their operating principle and area of application.

एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? उनके संचालन सिद्धांत और अनुप्रयोग के क्षेत्र पर चर्चा करें।

- b) Explain SF6 and vacuum circuit breakers with their ratings and selection.

SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग और चयन की व्याख्या करें।

8. a) What are the functions of comparators and level detectors in electronic relays?

इलेक्ट्रॉनिक रिले में कंपैरेटर्स और लेवल डिटेक्टर्स के कार्य क्या हैं?

- b) Explain the importance of software development for protection, security and reliability in power systems.

पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन, सिक्युरिटी और विश्वसनीयता के लिए सॉफ्टवेयर विकास का महत्व क्या है?
